2020 年秋季《高等微积分 1》期末考试参考解答

2020 年 12 月 30 日 19 : 00-21 : 00

1 (1) 叙述任意一个版本的牛顿-莱布尼兹 (Newton-Leibniz) 公式, 并给出证明.

(2) 设 $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$ 是连续函数, $a, b : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$ 是 $\mathbf{R}$ 上的可导函数. 定义

$$H(x) = \int_{a(x)}^{b(x)} f(t)dt.$$

计算 H 的导函数 $H'(x)$.

解. (1) 牛顿-莱布尼兹 (Newton-Leibniz) 公式为如下的定理: 设 $f : [a, b] \to \mathbf{R}$ 是可积函数, $F \in C([a, b])$ 且 $F'(x) = f(x), \forall x \in (a, b)$, 则有

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a).$$

牛顿-莱布尼兹 (Newton-Leibniz) 公式的证明: 设 $x_0 = a < x_1 < ... < x_n = b$ 是 $[a, b]$ 的任何剖分. 对每个 $1 \le i \le n$, 由 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi_i \in (x_{i-1}, x_i)$, 使得

$$F(x_i) - F(x_{i-1}) = F'(\xi_i) \cdot \Delta x_i = f(\xi_i) \cdot \Delta x_i.$$

由此可得

$$F(b) - F(a) = \sum_{i=1}^{n} (F(x_i) - F(x_{i-1})) = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i) \cdot \Delta x_i.$$

当 $\max\limits_{1 \le i \le n} \{\Delta x_i\} \to 0$ 时, 对上式两端取极限, 可得

$$F(b) - F(a) = \lim_{\max\{\Delta x_i\} \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i) \cdot \Delta x_i,$$

注意到 f 在 $[a,b]$ 上可积, 上式右边的极限值为 $\int_a^b f(x)dx$, 这就证明了

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a).$$

或者有如下稍微弱一点的版本: 设 $f \in C([a,b])$, $F \in C([a,b])$ 且 $F'(x) = f(x), \forall x \in (a,b)$, 则有

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a).$$

弱版本牛顿莱布尼兹公式的证明: 令 $S(x) = \int_a^x f(s)ds$. 由变上限积分定理有 $S \in C([a,b])$ 且 $S'(x) = f(x), \forall x \in (a,b)$. 定义函数 $H(x) = F(x) - S(x)$, 由 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi \in (a,b)$, 使得

$$H(b) - H(a) = (b-a) \cdot H'(\xi) = (b-a) \cdot (F'(\xi) - S'(\xi)) = 0,$$

化简即得

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a).$$

(2) 令 $F(x) = \int_0^x f(t)dt$ 为 f 的变上限积分, 由 f 连续知 F 处处可导, 且有 $F'(x) = f(x)$. 由于定积分对于区域是可加的, 有 $H(x) = F(b(x)) - F(a(x))$, 对此利用链式法则求导可得

$$H'(x) = F'(b(x))b'(x) - F'(a(x))a'(x) = f(b(x))b'(x) - f(a(x))a'(x).$$

□

2 (1) 叙述带拉格朗日 (Lagrange) 余项的泰勒 (Taylor) 公式, 要求展开至一般阶数.

(2) 计算函数极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\pi\cot(\pi x) - \frac{1}{x}\right)$, 这里 $\cot y = \frac{\cos y}{\sin y}$ 是余切函数.

(3) 计算函数极限 $\lim\limits_{x\to 1}\left(\frac{1}{\ln x} - \frac{x}{x-1}\right)$.

(4) 设 $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$ 是 $\mathbf{R}$ 中的下凸函数且在 $\mathbf{R}$ 上有上界. 证明: f 是常值函数.

解. (1) 设 f 在开区间 I 上处处有 n 阶导, 则对 I 中任何两点 $a \neq b$, 存在 ξ 严格介于 a, b 之间, 使得

$$f(b) = f(a) + \frac{f^{(1)}(a)}{1!}(b-a) + \cdots + \frac{f^{(n-1)}(a)}{(n-1)!}(b-a)^{n-1} + \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}(b-a)^n.$$

(2) 所求的极限值为 0. 熟知当 $x \to 0$ 时, $\sin \pi x \sim \pi x$ 是等价的无穷小量, 结合 Taylor 公式可得

$$\begin{aligned}
&\lim_{x\to 0}\left(\pi\cot(\pi x) - \frac{1}{x}\right) = \lim_{x\to 0}\frac{\pi x\cos\pi x - \sin\pi x}{x\sin\pi x}\\
=&\lim_{x\to 0}\frac{\pi x\cos\pi x - \sin\pi x}{\pi x^2}\\
=&\lim_{x\to 0}\frac{\pi x(1-\frac{1}{2}\pi^2x^2+o(x^2)) - (\pi x - \frac{1}{3!}\pi^3x^3+o(x^3))}{\pi x^2}\\
=&0.
\end{aligned}$$

(3) 所求的极限值为 $-\frac{1}{2}$. 令 $y = x-1$ 换元, 结合 $\ln(1+y)$ 的 Taylor 公式 $ln(1+y) = y - \frac{y^2}{2} + o(y^2)$, 可得

$$\begin{aligned}
&\lim_{x\to 1}\left(\frac{1}{\ln x} - \frac{x}{x-1}\right) = \lim_{y\to 0}\left(\frac{1}{ln(1+y)} - \frac{1}{y}\right) - 1\\
=&\lim_{y\to 0}\frac{y-\ln(1+y)}{y\ln(y+1)} - 1 = \left(\lim_{y\to 0}\frac{y-\ln(1+y)}{y^2}\right)\cdot\left(\lim_{y\to 0}\frac{y}{ln(1+y)}\right) - 1\\
=&\lim_{y\to 0}\frac{y-\ln(1+y)}{y^2} - 1 = \lim_{y\to 0}\frac{y-(y-\frac{y^2}{2}+o(y^2))}{y^2} - 1\\
=&\frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

(4) 设 f 在 $\mathbf{R}$ 上的上界为 M. 对任何两点 $a < b$, 取 $x < a, b < y$, 利用下凸函数在三点处的斜率不等式 $k_{12} \leq k_{23}$, 可得

$$\frac{f(a)-M}{a-x} \leq \frac{f(a)-f(x)}{a-x} \leq \frac{f(b)-f(a)}{b-a} \leq \frac{f(y)-f(b)}{y-b} \leq \frac{M-f(b)}{y-b}.$$

对 $x \to -\infty$ 与 $y \to +\infty$ 取极限, 有

$$0 = \lim_{x\to-\infty}\frac{f(a)-M}{a-x} \leq \frac{f(b)-f(a)}{b-a} \leq \lim_{y\to+\infty}\frac{M-f(b)}{y-b} = 0,$$

因此有 $f(a) = f(b)$. 由 a, b 的任意性, 这就证明了 f 是常值函数. □

3 (1) 设 n 是正整数, 计算定积分 $\int_1^n \ln x dx$.

(2) 证明: 对正整数 n, 有

$$e\left(\frac{n}{e}\right)^n < n! < en\left(\frac{n}{e}\right)^n,$$

其中 $n! = n(n-1)\cdots 1$ 表示 n 的阶乘, $e = \lim\limits_{m\to\infty}(1+\frac{1}{m})^m$.

解. (1) 利用 Newton-Leibniz 公式可得

$$\int_1^n \ln x dx = \int_1^n (x\ln x - x)' dx = (x\ln x - x)\big|_1^n = n\ln n - n + 1.$$

(2) 注意到 $\ln x$ 是严格单调递增的连续函数, 则对每个正数 i 有

$$\ln i < \int_i^{i+1} \ln x dx < \ln(i+1),$$

上述不等式取不到等号是因为我们证明了: 不恒等于零的连续非负函数在非退化区间上的积分一定大于零. 对 i 求和, 可得

$$\sum_{i=1}^{n-1} \ln i < \sum_{i=1}^{n-1} \int_i^{i+1} \ln x dx < \sum_{i=1}^{n-1} \ln(i+1).$$

结合 (1) 的结果, 可得

$$n\ln n - n + 1 < ln(n!) < (n+1)\ln n - n + 1,$$

此即所要证明的不等式 $e\left(\frac{n}{e}\right)^n < n! < en\left(\frac{n}{e}\right)^n$. □

4 (1) 求函数 $\arctan\left(\frac{1-x}{\sqrt{1-x^2}}\right)$ 的导函数.

(2) 计算不定积分

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \arctan\left(\frac{1-x}{\sqrt{1-x^2}}\right) dx.$$

(3) 计算定积分

$$I = \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \arctan\left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\right) dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \arctan\left(\frac{1-x}{\sqrt{1-x^2}}\right) dx.$$

解. (1) 直接求导可得

$$\begin{aligned}&\frac{d}{dx}\arctan\left(\frac{1-x}{\sqrt{1-x^2}}\right)\\=&\frac{1}{1+(\frac{1-x}{\sqrt{1-x^2}})^2}\cdot\frac{(-1)\cdot\sqrt{1-x^2}-(1-x)\frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}}}{1-x^2}\\=&-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.\end{aligned}$$

(2) 利用前一小问的结论, 有

$$\begin{aligned}&\int\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\arctan\left(\frac{1-x}{\sqrt{1-x^2}}\right)dx\\=&-2\int\arctan\left(\frac{1-x}{\sqrt{1-x^2}}\right)d\arctan\left(\frac{1-x}{\sqrt{1-x^2}}\right)\\=&-\arctan^2\left(\frac{1-x}{\sqrt{1-x^2}}\right)+C.\end{aligned}$$

(3) 类似的, 可计算出不定积分 $\int\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\arctan\left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\right)dx$. 先直接求导可得

$$\frac{d}{dx}\arctan\left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\right)=\frac{1}{1+(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}})^2}\cdot\frac{1\cdot\sqrt{1-x^2}-x\frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}}}{1-x^2}=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

由此可得

$$\begin{aligned}&\int\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\arctan\left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\right)dx\\=&\int\arctan\left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\right)d\arctan\left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\right)\\=&\frac{1}{2}\arctan^2\left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\right)+C.\end{aligned}$$

令 $F(x)=-\arctan^2\left(\frac{1-x}{\sqrt{1-x^2}}\right)$, 注意到

$$\lim_{x\to1-}F(x)=\lim_{x\to1-}\left(-\arctan^2\left(\frac{\sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x}}\right)\right)=0,$$

则 F 可扩充为 $[\frac{1}{2},1]$ 上的连续函数 $\widetilde{F}$. 利用 Newton-Leibniz 公式可得

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2}\arctan^2\left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\right)\Big|_0^{\frac{1}{2}} + \widetilde{F}\Big|_{\frac{1}{2}}^1 \\ &= \frac{1}{2}\arctan^2\frac{1}{\sqrt{3}} + \arctan^2\frac{1}{\sqrt{3}} \\ &= \frac{\pi^2}{24}. \end{aligned}$$

□

5 (1) 设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 是正项级数, 满足 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$. 证明: 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \ln(1+a_n)$ 收敛当且仅当级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

(2) 判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \ln\left(1+\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\right)$ 的收敛发散性, 并请证明你的断言.

证明: (1) 将 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 中等于零的项删去, 不影响断言的条件与结论, 所以不妨假设 a_n 都是正数. 此时 $\ln(1+a_n)$ 也都是正数, 即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \ln(1+a_n)$ 是正项级数. 由于 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$ 且 $a_n > 0$, 利用 Heine 定理与熟知的极限 $\lim\limits_{t\to 0}(1+t)^{1/t} = e$, 可得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\ln(1+a_n)}{a_n} = \lim_{n\to\infty}\ln\left((1+a_n)^{1/a_n}\right) = \ln\left(\lim_{n\to\infty}(1+a_n)^{1/a_n}\right) = 1.$$

这样, 由比较定理的极限形式可知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \ln(1+a_n)$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 有相同的收敛发散性.

(2) 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \ln\left(1+\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\right)$ 发散. 用反证法, 假设该级数收敛, 我们来导出矛盾.

一方面, 由 Leibniz 判别法, 交错级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 收敛, 结合假设可知

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - \ln\left(1+\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\right)\right) = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - \sum_{n=1}^{\infty}\ln\left(1+\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\right)$$

是两个收敛级数的差, 因而也收敛.

另一方面, 对函数 $\ln x$ 用 Taylor 公式, 对任何 $y > -1$, 存在 ξ 使得

$$ln(1+y) = ln1 + y + \frac{1}{2!}(-1)\xi^{-2}y^2.$$

特别的, 对任何 $y > -1$ 有 $y - \ln(1+y) > 0$. 这表明 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - \ln\left(1+\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\right)\right)$ 是正项级数. 注意到

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - \ln\left(1+\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\right)}{\frac{1}{n}} = \lim_{y\to 0}\frac{y-\ln(1+y)}{y^2} = \lim_{y\to 0}\frac{1-\frac{1}{1+y}}{2y} = \frac{1}{2},$$

由比较定理的极限形式可知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - \ln\left(1+\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\right)\right)$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 一样是发散的.

上述两方面显然矛盾, 这就证明了级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\ln\left(1+\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\right)$ 收敛的假设不成立. □

6 称形如 $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ 的函数为有理式, 其中 $P(x), Q(x)$ 都是关于 x 的多项式. 证明: 对任何有理式 $f(x)$, 不定积分 $\int f(x)dx$ 一定可以表示成一个有理式加上如下三类函数的某个线性组合:

$$\ln|x-x_0|, \quad \ln((x-x_0)^2+c), \quad \arctan(ax+b),$$

其中 $x_0, a, b, c \in \mathbf{R}$, $c > 0$.

证明: 在课堂上我们证明了 $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ 可以写成多项式 $W(x)$ 加上如下两类函数的某个线性组合:

$$\frac{1}{(x-x_0)^\alpha}, \quad \frac{Bx+C}{(x^2+px+q)^m},$$

其中要求 $\Delta = p^2 - 4q < 0$. 由此可得 $\int f(x)dx$ 可以表示成如下三种函数的线性组合:

$$\int W(x)dx, \quad \int\frac{1}{(x-x_0)^\alpha}dx, \quad \int\frac{Bx+C}{(x^2+px+q)^m}dx.$$

第一类函数 $\int W(x)dx$ 是多项式, 因而是有理式; 第二类函数为

$$\int\frac{1}{(x-x_0)^\alpha}dx = \begin{cases}\frac{(x-x_0)^{-\alpha+1}}{-\alpha+1}+C, & \text{如果}\alpha\neq 1,\\ \ln|x-x_0|, & \text{如果}\alpha = 1.\end{cases}$$

最后我们来计算第三类函数:

$$\int \frac{Bx+C}{(x^2+px+q)^m}dx = \int \frac{\frac{B}{2}d(x^2+px+q)}{(x^2+px+q)^m} + \int \frac{C-\frac{Bp}{2}}{(x^2+px+q)^m}dx.$$

前一项为

$$\int \frac{d(x^2+px+q)}{(x^2+px+q)^m} = \begin{cases} \frac{(x^2+px+q)^{1-m}}{1-m}+C, & \text{如果} m\neq 1 \\ \ln(x^2+px+q) = \ln\left((x+\frac{p}{2})^2+\frac{-\Delta}{4}\right), & \text{如果} m=1. \end{cases}$$

后一项为

$$\int \frac{1}{(x^2+px+q)^m}dx = \int \frac{d(x+\frac{p}{2})}{\left((x+\frac{p}{2})^2+\frac{-\Delta}{4}\right)^m},$$

令 $u=x+\frac{p}{2}$ 换元, 可得上式转化为计算

$$I_m = \int \frac{du}{(u^2+a^2)^m}.$$

显然 $I_1 = \frac{1}{a}\arctan\frac{u}{a}+C = \frac{1}{a}\arctan\frac{x+\frac{p}{2}}{a}+C$. 再用分部积分可得

$$\begin{aligned} I_m &= \int u'\frac{1}{(u^2+a^2)^m}du = \frac{u}{(u^2+a^2)^m} - \int u(-m)(u^2+a^2)^{-m-1}2udu \\ &= \frac{u}{(u^2+a^2)^m} + 2m\int \frac{(u^2+a^2)-a^2}{(u^2+a^2)^{m+1}}, \end{aligned}$$

由此可得 I_m 的递推式

$$I_{m+1} = \frac{u}{2ma^2(u^2+a^2)^m} + \frac{2m-1}{2ma^2}I_m.$$

□

7 (1) 设 B,δ 是给定的正数, x_0 是给定的实数. 利用恒等式 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}dx = \sqrt{\pi}$, 证明:

$$\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{\frac{Bn}{\pi}}\int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} e^{-nB(x-x_0)^2}dx\right) = 1.$$

(2) 给定的实数 $a<b$. 设 $f:\mathbf{R}\to\mathbf{R}$ 在 $\mathbf{R}$ 上有连续的二阶导函数. 已知 $x_0\in(a,b)$ 是 f 在区间 $[a,b]$ 上的唯一的最大值点, 且有 $f''(x_0)=-A<0$. 证明:

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\int_a^b e^{nf(x)}dx}{e^{nf(x_0)}\sqrt{\frac{2\pi}{nA}}} = 1,$$

其中 $\lim\limits_{n\to\infty}$ 表示数列极限, 上式分子中的积分是对指数函数 $e^{nf(x)}$ 积分.

证明: (1) 令 $y=\sqrt{nB}(x-x_0)$, 利用定积分的换元公式可得

$$\begin{aligned}&\sqrt{\frac{Bn}{\pi}}\int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta}e^{-nB(x-x_0)^2}dx\\=&\sqrt{\frac{1}{\pi}}\int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta}e^{-(\sqrt{nB}(x-x_0))^2}d\left(\sqrt{nB}(x-x_0)\right)\\=&\sqrt{\frac{1}{\pi}}\int_{-\sqrt{nB}\delta}^{\sqrt{nB}\delta}e^{-y^2}dy.\end{aligned}$$

结合恒等式 $\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-x^2}dx=\sqrt{\pi}$, 即得

$$\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{\frac{Bn}{\pi}}\int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta}e^{-nB(x-x_0)^2}dx\right)=1.$$

(2) 对任何 $\epsilon\in(0,A)$, 由 f'' 在 x_0 处连续的定义可知, 存在 $\delta>0$, 使得对任何 $|y-x_0|\le\delta$, 有 $-(A+\epsilon)\le f''(y)\le-(A-\epsilon)$. 利用 Taylor 公式, 对任何 $|x-x_0|\le\delta$, 存在 y 介于 x_0,x 之间使得 $f(x)=f(x_0)+\frac{1}{2}f''(y)(x-x_0)^2$, 从而有

$$f(x_0)-\frac{1}{2}(A+\epsilon)(x-x_0)^2\le f(x)\le f(x_0)-\frac{1}{2}(A-\epsilon)(x-x_0)^2.$$

由此可得

$$\int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta}e^{-\frac{1}{2}n(A+\epsilon)(x-x_0)^2}dx\le\frac{\int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta}e^{nf(x)}}{e^{nf(x_0)}}\le\int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta}e^{-\frac{1}{2}n(A-\epsilon)(x-x_0)^2}dx.\qquad(1)$$

另一方面, 令 M 为 f 在 $K=[a,x_0-\delta]\cup[x_0+\delta]$ 上的最大值. 由假设 x_0 是 f 的唯一最大值点可知 $M<f(x_0)$. 记 $\Delta=f(x_0)-M$, 它是正数, 满足对任何 $x\in K$ 有 $f(x)-f(x_0)\le-\Delta$. 由此可得

$$\frac{\int_K e^{nf(x)}dx}{e^{nf(x_0)}}\le\int_K e^{-n\Delta}dx\le e^{-n\Delta}(b-a).\qquad(2)$$

记 $I(n)=\frac{\int_a^b e^{nf(x)}dx}{e^{nf(x_0)}\sqrt{\frac{2\pi}{nA}}}$, 结合(1)与(2)可得

$$I(n)\le\sqrt{\frac{nA}{2\pi}}\int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta}e^{-\frac{1}{2}n(A-\epsilon)(x-x_0)^2}dx+\sqrt{\frac{nA}{2\pi}}e^{-n\Delta}(b-a)=RHS.$$

利用第 (1) 小问的结论, 有

$$\lim_{n\to\infty} RHS = \sqrt{\frac{A}{A-\epsilon}}.$$

类似的, 有 $I(n)$ 下界的估计 $LHS \le I$, 且

$$\lim_{n\to\infty} LHS = \sqrt{\frac{A}{A+\epsilon}}.$$

结合这两点就证明了 $I(n)$ 的极限为 1.(更加具体的, 对任何 $\epsilon \in (0, \frac{A}{2})$, 一方面由于

$$\lim_{n\to\infty} RHS = \sqrt{\frac{A}{A-\epsilon}} < 1 + \frac{\epsilon}{2(A-\epsilon)} < 1 + \frac{\epsilon}{A},$$

可知当 n 充分大时有 $RHS < 1 + \frac{\epsilon}{A}$. 另一方面, 由于

$$\lim_{n\to\infty} LHS = \sqrt{\frac{A}{A+\epsilon}} = \frac{1}{\sqrt{1+\frac{\epsilon}{A}}} > \frac{1}{1+\frac{\epsilon}{2A}} > 1 - \frac{\epsilon}{A},$$

可知当 n 充分大时有 $LHS > 1 - \frac{\epsilon}{A}$. 结合这两方面可得, 当 n 充分大时, 有

$$1 - \frac{\epsilon}{A} < LHS \le I(n) \le RHS < 1 + \frac{\epsilon}{A},$$

这就证明了 $\lim_{n\to\infty} I(n) = 1$.) □